

ANEXO VII. ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO

PARQUE FOTOVOLTAICO LA PENA

DICIEMBRE 2019

LA PENA SOLAR SPA

Índice de contenidos

2. Objetivo.	3
2.1. Objetivo General.	3
2.2. Objetivos específicos.	3
5. Resultados.	5
5.1. Características generales del piso vegetal en la zona de estudio.	5
5.2. Formaciones vegetacionales.	6
5.3. Categoría de Conservación.	8
5.4. Legislación aplicable.	8
5.4.1. Formación de bosque.	8
5.4.2. Formación xerofítica.	9
5.4.3. Bosque Nativo de Preservación.	10
5.5. Trabajo en terreno.	11
5.6. Resultados en terreno.	13
5.6.1. Especies en categoría de conservación.	13
5.6.2. Formación vegetal aplicable a la ley.	13
6. Conclusión.	14
Anexo 1: imágenes del Predio.	15
Anexo 2: Formaciones vegetacionales.	16

Índice de ilustraciones.

Ilustración 1 Área de estudio	4
Ilustración 2 Piso vegetal	5
Ilustración 3 Formaciones vegetacionales	6
Ilustración 4 Formaciones vegetacionales	12

Índice de tablas.

Tabla 1 Vértices del Proyecto	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 2 Formaciones xerofíticas	10
Tabla 3 Especies identificadas al interior del Proyecto	12

1. Introducción.

El Proyecto Fotovoltaico La Pena corresponde a un proyecto del tipo PMGD de Energía Renovable No Convencional de 9 MW nominal que inyectará su energía por medio de una línea de media tensión al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), aportando energía limpia a la matriz energética nacional. Este Proyecto se ubica en el sector de “La Pena” en la comuna de Nogales, perteneciente a la provincia de Quillota, región de Valparaíso.

El Proyecto al ser una central generadora de energía mayor a 3 MW, debe ingresar al SEIA según el Literal c) del Artículo 3 del D.S. 40/2012 “Reglamento del Sistema de Evaluación del SEIA” y según lo especificado en el Literal c) del Art. 11 de la Ley 19.300, actualizada bajo la Ley 20.417 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

El Presente informe se realiza en base a los antecedentes solicitados por la normativa vigente, realizando tanto un trabajo en gabinete como en terreno.

2. Objetivo.

2.1. Objetivo General.

Caracterizar e Identificar la flora y vegetación de la zona de emplazamiento del sector.

2.2. Objetivos específicos.

- Definir y describir las principales formaciones vegetacionales presentes en el área de la línea de transmisión eléctrica.
- Determinar la flora presente en el área de influencia de la línea de transmisión eléctrica, con su respectiva clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico y categoría de conservación.
- Definir el estado de conservación de las especies de flora presentes en el área de estudio.

3. Área de estudio.

El área de estudio corresponde al sector donde se ubicarán las obras permanentes y temporales del Proyecto, según se indica en la siguiente imagen, adicionalmente se presentan las coordenadas de dicha área.

Ilustración 1 Área de estudio



4. Metodología.

Para la caracterización de flora en el área de emplazamiento del proyecto se realizó una investigación bibliográfica con el fin de determinar el tipo de formación vegetal y las características del piso vegetal de la zona. Adicionalmente se consultó la legislación vigente, con el fin de determinar el estado de conservación de las especies que se encuentran en el área de emplazamiento del proyecto. Por otro lado, se realizó una visita a terreno el día 01 y 02 de noviembre del presente año, cuyo fin fue realizar un reconocimiento de especies, diversidad y abundancia. Cabe indicar que la fecha en que se realizó corresponde a la época con mayor abundancia de especies.

Con la información obtenida, se determinará la existencia de una posible afección al componente flora en el área de emplazamiento del Proyecto.

Sobre la identificación de las especies, se utilizó como referencia el libro Flora silvestre de Chile, Zona Central de Adriana Hoffman y reseña de la vegetación de Chile, Servicio Agrícola Ganadero. Además de la información proporcionada por proyectos con Resolución de Calificación Ambiental aprobada en sectores cercanos al área de emplazamiento.

Adicionalmente se realizó una búsqueda de líquenes y hongos en el área de influencia del Proyecto.

Finalmente, se buscó mediante la legislación vigente el estado de conservación de las especies identificadas en terreno.

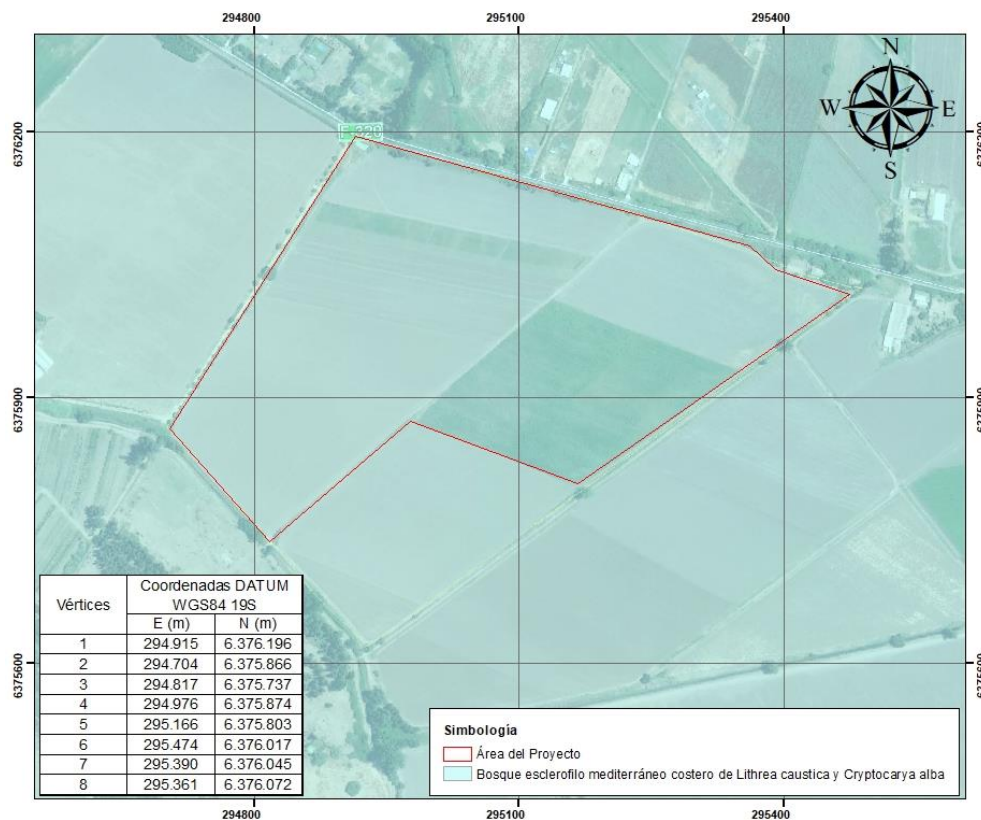
5. Resultados.

5.1. Características generales del piso vegetacional en la zona de estudio.

El área de estudio para la presente caracterización es el área correspondiente al sitio donde se instalará el Proyecto. Respecto al piso vegetacional de la zona, según Luebert y Pliscoff corresponden a Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*.

En la siguiente imagen se presenta el área de estudio en relación con los pisos vegetacionales.

Ilustración 2 Piso vegetacional

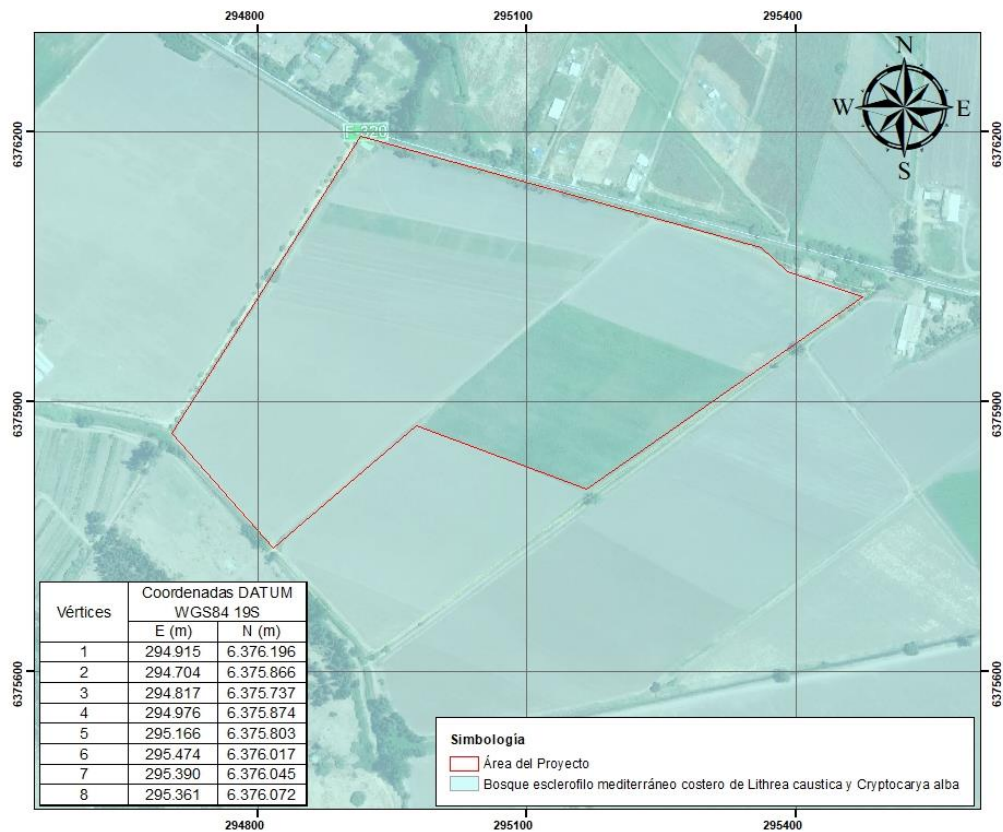


El área del Proyecto se encuentra mayormente en la formación “Bosque esclerófilo” inserto en el piso vegetal Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*, este piso se encuentra dominado por *Lithrea caustica*, a la que generalmente se asocia *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorifera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis*. En algunas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*. La degradación antrópica ha producido una transformación estructural del bosque, pérdida de cobertura y favorece la inmigración de especies arbustivas y herbáceas más xerofíticas; una recuperación de la vegetación original sería posible en ausencia de perturbaciones.

5.2. Formaciones vegetacionales.

La formación vegetal definida por Gajardo y que se encuentra inmersa en el área de estudio corresponde a “Matorral Estepario Costero del Desierto del Pacífico” común de la zona costera de Coquimbo y La Serena, donde se encuentran especies en categoría de conservación tales como *Porlieria chilensis* y especies de cactáceas y suculentas.

Ilustración 3 Formaciones vegetacionales



La clasificación propuesta por Gajardo (1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica.

5.3. Categoría de Conservación.

Considerando el DS. 29 de 2011, del Ministerio de Medio Ambiente, que APRUEBA REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN expresa en su artículo 4 que La clasificación de especies silvestres según su estado de conservación considerará la situación de las mismas a nivel nacional. No obstante, en caso de estimarse necesario y a propuesta del Comité de Clasificación, se podrá establecer una clasificación distinta para una o más zonas o regiones del país, o aplicar el procedimiento de clasificación a niveles taxonómicos distintos del de especie. Por otra parte, en su Título II, artículo 5, expone que: Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la ley N° 19.300, las categorías de conservación que serán utilizadas para la clasificación de plantas, algas, hongos y animales silvestres son las recomendadas por la UICN y corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes, las que son definidas en detalle en dicho Decreto.

Dado lo anterior, el estado de conservación de determinó de acuerdo a lo establecido en los procesos de clasificación de especies: Decretos Supremos N° 151 (MINSEGPRES, 2007), N° 50 (MINSEGPRES, 2008), N° 51 (MINSEGPRES, 2008), N° 23 (MINSEGPRES, 2009) D.S. N°33 (MMA, 2011), D.S. N°41 (MMA, 2012), D.S. N°42 (MMA, 2012), D.S. N°19 (MMA, 2012), D.S. N°13 (MMA, 2013), D.S. N°52 (MMA, 2014), D.S. N°38 (MMA, 2015), D.S. N°16 (MMA, 2016), D.S. N°6 (MMA, 2017) que oficializan del primer al decimotercer proceso de clasificación de especies respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N° 75 del MINSEGPRES 2004, reemplazado por el D.S. N° 29 del MMA).

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizó la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

5.4. Legislación aplicable.

5.4.1. Formación de bosque.

Para todas las unidades con presencia de estratos arbóreos, se realizará una evaluación de acuerdo a los criterios definidos en la Ley 20.283 de Bosque Nativo y Fomento Forestal, para determinar si califica como Bosque Nativo o Bosque de Preservación. En la mencionada Ley, una formación califica como Bosque cuando se cumplen simultáneamente los siguientes requisitos:

- Bosque se define como una formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima,
- presentar por lo menos 40 m de ancho,
- y un mínimo de 25% de cobertura (salvo para regiones áridas o semiáridas, en cuyo caso se considera un mínimo de 10%).

En consecuencia, se evaluará si las formaciones vegetacionales identificadas cumplen con estos criterios para ser consideradas bosque nativo o bosque de preservación que tal como dice la Ley 20.283/2008 se definirá como Bosque nativo de preservación: "aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad".

5.4.2. Formación xerofítica.

Las formaciones xerofíticas son identificadas por la legislación vigente (Ley N°20.283 y su

D.S. N°93) bajo los siguientes puntos:

- Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N°17.336.
- El estrado predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país.
- Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
- El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo al inciso 3 del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 1 Formaciones xerofíticas

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha).
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	Carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	Carácter xerofítico	300
Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago.	1	40	Carácter xerofítico	500

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

- La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (corta, destrucción o descepado) un área menor dentro de dicha formación. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar un plan de trabajo, según corresponda.
- Para el caso de las Regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica.
- Desde la Región V hasta la VIII Región, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de 1 metro.

5.4.3. Bosque Nativo de Preservación.

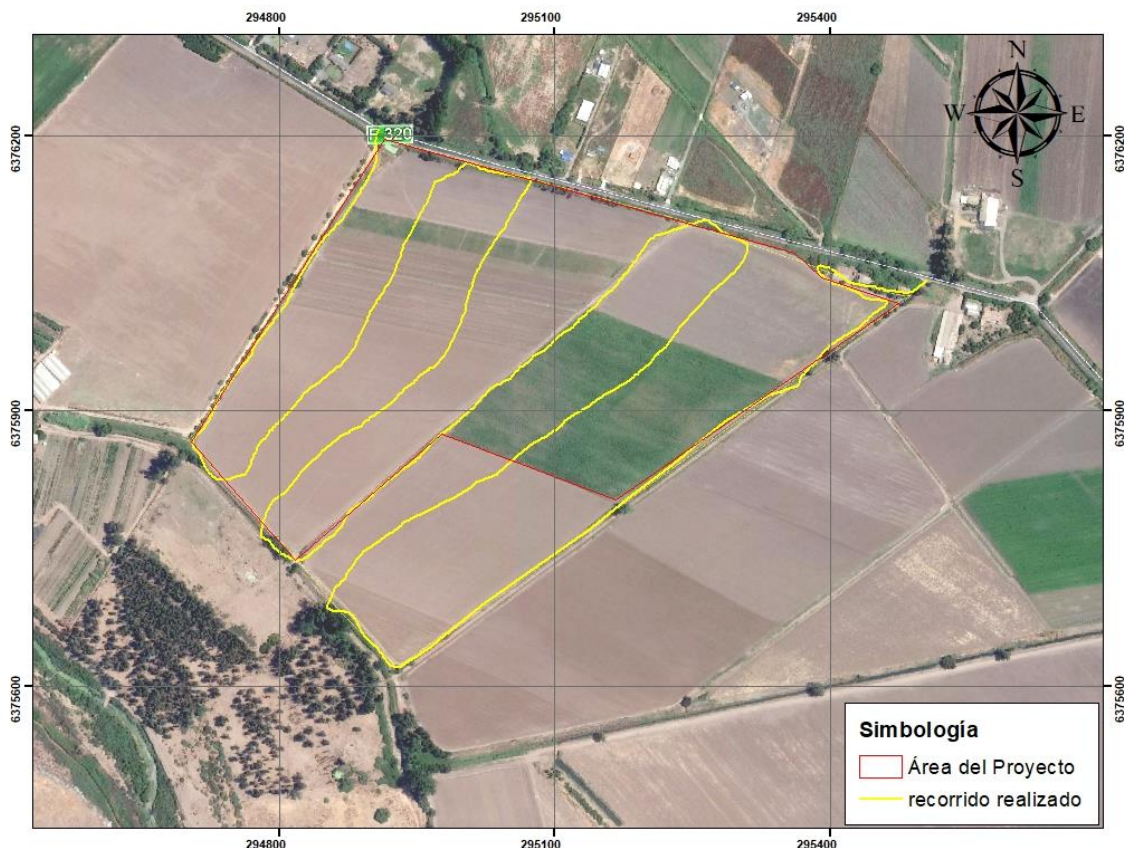
Aqué, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca. Los trabajos más recientes que abordan la descripción de la vegetación chilena son “La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica” de Rodolfo Gajardo publicado en 1993 y una publicación más reciente desarrollada por Federico Luebert y Patricio Pliscoff en su libro “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” publicado en el año 2006.

5.5. Trabajo en terreno.

Con fecha 23 y 24 de noviembre, se realizó una visita a terreno con el objetivo de identificar tanto las formaciones vegetacionales como los individuos de flora al interior del área de estudio.

Ilustración 4 Recorrido realizado en terreno



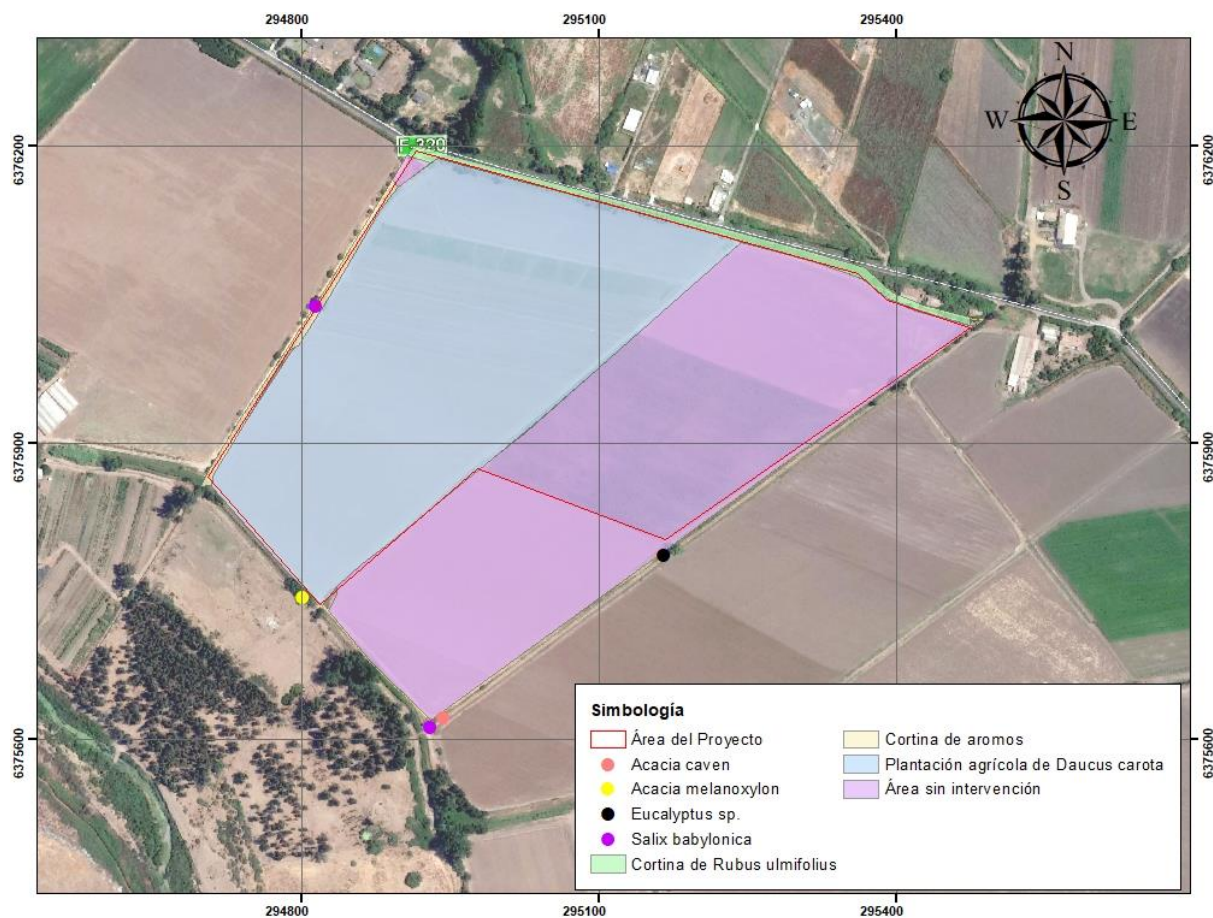
El trabajo fue realizado por dos especialistas por medio del método de transectas, al respecto, se identificaron las siguientes especies:

Tabla 2 Especies identificadas al interior del Proyecto

Especie	Nombre común	Tipo de formación	Categoría de conservación	Cantidad
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria	Herbácea	N/A	Cultivo presente en el 50% del área.
<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo	Arbórea	N/A	5 individuos
<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Arbórea	N/A	2 individuos
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustiva	N/A	Presente en el área circundante
<i>Eucalyptus sp</i>	Eucaliptus	Arbórea	N/A	6 individuos

Respecto a las unidades vegetacionales homogéneas (UHV), se presenta en la siguiente imagen las formaciones presentes en el área de estudio.

Ilustración 5 Formaciones vegetacionales



Adicionalmente, y en relación a los hongos y líquenes, no se constató la presencia de estas especies en los sectores estudiados.

5.6. Resultados en terreno.

5.6.1. Especies en categoría de conservación.

En relación con lo visto en terreno, no se constató la presencia de especies en categoría de conservación, esto debido a la alta intervención del terreno producto de la actividad agrícola

5.6.2. Formación vegetacional aplicable a la ley.

En referencia a la ley 20.283, el sector no corresponde a bosque debido a que no se encuentran especies arbóreas en una densidad mayor al 10%, con cobertura sobre los 5000 m² y un ancho de 40 metros, por lo que no requiere de realizar un plan de manejo forestal. Complementariamente, no existen especies en categorías de conservación que aludan a la presencia de un bosque nativo de preservación. Por otro lado, y referente a las formaciones xerofíticas, no se encontraron especies indicadas en el decreto 68/2009 "Nómina de especies Arbóreas y Nativas del País".

5.6.3. Hongos y Líquenes.

En relación a la visita en terreno, no se constató la presencia de Hongos y Líquenes, esto debido a la baja presencia de especies arbóreas (sitios donde suelen habitar los líquenes) y el uso de elementos químicos para evitar externalidades en los cultivos (uso de fungicidas).

6. Conclusión.

El proyecto “Parque Fotovoltaico La Pena” corresponde a un proyecto PMGD del tipo ERNC de 9 MW, que se ubicará en la comuna de Nogales, región de Valparaíso, específicamente en el sector de la Pena. La zona cuenta con una alta actividad agrícola y ganadera que genera una alta intervención a flora nativa y endémica de la zona, dado que se requieren grandes extensiones de terreno para realizar monocultivos destinados a la producción antes indicada.

Por ende y dado que la zona en donde se instalará el Proyecto es una zona altamente intervenida por actividad agrícola, la afectación del Proyecto a la flora nativa y endémica de la zona y del país es nula.

Por otro lado, la identificación de flora realizada en terreno los días 23 y 24 de noviembre confirmo la ausencia de especies en categoría de conservación y formaciones vegetacionales reguladas por la normativa forestal vigente.

Anexo 1: imágenes del Predio.



Rubus ulmifolius



Acacia melanoxylon



Plantación de Daucus carota

Anexo 2: Formaciones vegetacionales.

